

1. Apakah perbedaan Open-Loop System dan Closed-Loop System?

1.1. Open-Loop System

1.1.1. Open-loop system adalah sistem yang bekerja tanpa menggunakan hasil keluaran sebagai feedback untuk mengoreksi proses.

1.1.2. Alur: Tombol ditekan → motor bergerak → sistem tidak mengecek apakah motor sudah mencapai posisi yang diinginkan.

1.2. Closed-Loop System

1.2.1. Closed-loop system adalah sistem yang menggunakan feedback dari keluaran untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan target.

1.2.2. Contoh: Motor diperintahkan bergerak 90° → sensor posisi membaca posisi motor → jika belum 90° , controller melakukan koreksi.\

1.3. Perbedaan utama:

Open-Loop	Closed-Loop
Tidak menggunakan feedback keluaran	Menggunakan feedback keluaran
Tidak melakukan koreksi berdasarkan hasil	Dapat melakukan koreksi
Lebih sederhana	Lebih kompleks
Contoh: motor berdasarkan perintah waktu	Contoh: motor dengan encoder posisi

2. Sistem yang dikerjakan termasuk Open-Loop atau Closed-Loop?

2.1. Sistem yang dibuat termasuk Open-Loop System, karena MPU6050 dan PIR memang digunakan sebagai input sensor, tetapi sensor tersebut tidak mengukur posisi aktual servo sebagai feedback.

2.2. Alur:

MPU6050



ESP32



Perhitungan Roll/Pitch/Yaw



Servo

Ketika MPU6050 mendeteksi Roll, ESP32 memberikan perintah kepada Servo 1 dan Servo 2 untuk bergerak ke posisi tertentu. Namun, setelah servo bergerak, tidak ada sensor yang mengecek apakah servo benar-benar sudah mencapai posisi tersebut.

3. Jelaskan fungsi masing-masing sensor yang digunakan!

3.1. MPU6050

MPU6050 digunakan untuk membaca gerakan/rotasi pada tiga sumbu:

Sumbu X → Roll

Sumbu Y → Pitch

Sumbu Z → Yaw

Data dari MPU6050 dikirim ke ESP32, kemudian ESP32 mengolahnya untuk menentukan pergerakan servo.

Roll → Servo 1 & 2

Pitch → Servo 3 & 4

Yaw → Servo 5

3.2. PIR Motion Sensor

PIR digunakan untuk mendeteksi gerakan dari objek/orang di sekitar sensor.

Ketika PIR mendeteksi gerakan:

PIR mendeteksi gerakan

↓

ESP32 menerima sinyal HIGH

↓

Semua servo → 135°

↓

Tunggu 0,5 detik

↓

Semua servo → 90°

MPU6050 digunakan untuk mengikuti gerakan sumbu, sedangkan PIR digunakan untuk mendeteksi gerakan eksternal.

4. Jelaskan alasan, fungsi, dan arah koneksi setiap pin ESP32

Pin ESP32	Terhubung ke	Fungsi	Arah
GPIO 32	SDA MPU6050	Komunikasi data I2C	↔
GPIO 33	SCL MPU6050	Clock komunikasi I2C	ESP32 → MPU6050
GPIO 2	OUT PIR	Menerima sinyal deteksi gerakan	PIR → ESP32
GPIO 22	PWM Servo 1	Mengontrol posisi Servo 1	ESP32 → Servo
GPIO 13	PWM Servo 2	Mengontrol posisi Servo 2	ESP32 → Servo
GPIO 17	PWM Servo 3	Mengontrol posisi Servo 3	ESP32 → Servo
GPIO 16	PWM Servo 4	Mengontrol posisi Servo 4	ESP32 → Servo
GPIO 23	PWM Servo 5	Mengontrol posisi Servo 5	ESP32 → Servo
3V3	VCC MPU6050	Memberikan tegangan sensor	ESP32 → MPU6050
5V	VCC PIR & servo	Memberikan sumber tegangan	ESP32 → sensor/servo
GND	GND semua komponen	Referensi tegangan bersama	—
TX	Serial Monitor RX	Mengirim informasi serial	ESP32 → PC
RX	Serial Monitor TX	Menerima komunikasi serial	PC → ESP32

5. Jelaskan alur kerja program dengan bahasa sederhana



Ketika mikrokontroler ESP32 dinyalakan, program terlebih dahulu menginisialisasi MPU6050, PIR, dan lima servo. Semua servo ditempatkan pada posisi awal 90° , setelah itu MPU6050 melakukan kalibrasi agar pembacaan gyro saat kondisi diam dapat dikurangi dari data sensor.

Setelah sistem siap, ESP32 terus menjalankan loop utama.

Pertama, ESP32 mengecek sensor PIR, jika PIR mendeteksi gerakan, semua servo diperintahkan bergerak secara bersamaan ke posisi 135° . Setelah sekitar 0,5 detik, semua servo kembali ke posisi awal 90° .

Jika tidak ada deteksi PIR, ESP32 membaca data rotasi dari MPU6050, data tersebut digunakan untuk menentukan gerakan Roll, Pitch, dan Yaw.

Untuk Roll, Servo 1 dan Servo 2 bergerak berlawanan arah, untuk Pitch, Servo 3 dan Servo 4 bergerak searah. Untuk Yaw, Servo 5 mengikuti arah gerakan yaw, ketika gerakan yaw berhenti, ESP32 menghitung waktu selama 1 detik. Setelah 1 detik tanpa gerakan yaw, Servo 5 dikembalikan ke posisi awal 90° .

Setelah semua proses selesai, ESP32 kembali membaca sensor dan mengulangi proses tersebut secara terus-menerus.